Командное задание «Автономный патруль»

Профиль: Автоматизированные транспортные системы НТО
Формат: командная инженерная задача
Основные направления: Python, OpenCV, компьютерное зрение, сетевое взаимодействие, обработка видеопотока, командная разработка.

Легенда

«Автономный патруль»

На территории экспериментального полигона развернута система автономного мониторинга. Из-за аварии часть стационарной инфраструктуры связи и наблюдения вышла из строя. Для обследования территории направлена группа из двух беспилотных аппаратов:

«Сокол» — воздушный беспилотник-разведчик. Он первым обследует территорию с воздуха и должен обнаружить специальный сигнал, свидетельствующий о необходимости наземной проверки.

«Ровер» — наземный беспилотный автомобиль. Он находится в режиме ожидания и не начинает движение, пока не получит команду от воздушного разведчика.

Управление аппаратами должно происходить **полностью автоматически**. Оператор не знает, на каком из участков появится сигнал и какие дорожные ситуации встретятся наземному роботу.

После обнаружения сигнала «Сокол» должен самостоятельно передать по локальной сети команду:

«Цель обнаружена. Начать наземную миссию».

Получив сообщение, «Ровер» активирует систему компьютерного зрения и начинает анализировать запись со своей камеры.

На пути ему встретятся дорожные знаки и работающие светофоры. От правильности их распознавания зависит успешность выполнения миссии.

Техническая постановка

Команда использует **два компьютера**, для сдачи задач.

Компьютер №1 — «Коптер»

Имитирует вычислительную систему воздушного беспилотника.

Программа последовательно получает **видеозапись**, сделанные реальным коптером над соревновательным полем.

https://disk.yandex.com/d/YkXYgAmzZSnIHw записи с дрона

https://disk.yandex.com/d/_vT1R44lAQCShA записи с ровера

На одном из видео появляется заранее определенный **сигнал активации**.

Задача программы:

1. открыть видеопоток;
2. обработать каждый кадр;
3. обнаружить заданный сигнал;
4. определить факт его появления;
5. сформировать сетевое сообщение;
6. отправить сообщение компьютеру «Робот».

Пример логики:

Видео → кадр → обработка → поиск сигнала → сигнал обнаружен → отправка команды по сети

До обнаружения сигнала наземная система должна находиться в режиме ожидания.

Компьютер №2 — «Робот»

Имитирует бортовой компьютер автономного наземного транспортного средства.

При запуске программа не должна сразу анализировать видео.

На экране отображается состояние:

РОБОТ: ОЖИДАНИЕ КОМАНДЫ

После получения сетевого сообщения от коптера:

START

система переходит в состояние:

РОБОТ: МИССИЯ АКТИВИРОВАНА

После этого автоматически запускается обработка видеозаписи, полученной с камеры реального наземного робота.

Задача наземного робота

Во время движения по полигону робот встречает различные элементы дорожной инфраструктуры.

Система компьютерного зрения должна обнаруживать и классифицировать:

- дорожные знаки;
- сигналы светофора.

Например, на маршруте могут встретиться:

Дорожные знаки

- STOP;
- парковка;
- Уступи дорогу;
- Дорожные работы;
- Пешеходный переход;
- Искусственная неровность
- Въезд запрещен.

Светофор

- красный;
- жёлтый;
- зелёный.

После распознавания каждого объекта программа должна вывести принятое решение.

Например:

[ROVER] Получена команда START

[ROVER] Запуск миссии...

00:04 — обнаружен знак: ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО
Решение: ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ

00:11 — обнаружен светофор: КРАСНЫЙ
Решение: ОСТАНОВИТЬСЯ

00:19 — обнаружен светофор: ЗЕЛЁНЫЙ
Решение: ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ

00:27 — обнаружен знак: ПОВОРОТ НАПРАВО
Решение: ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО

При этом участникам не требуется физически управлять реальным роботом. Необходимо **восстановить решения автономной системы по видеопотоку**.

Сценарий соревнования

Этап 1. Подготовка системы

Команда получает два компьютера и набор тестовых материалов.

Необходимо настроить сетевое взаимодействие между компьютерами и проверить передачу сообщений.

Участники самостоятельно выбирают способ взаимодействия, например TCP или UDP.

Результатом этапа должна стать работающая схема:

КОПТЕР → локальная сеть → РОБОТ

Этап 2. Воздушная разведка

Организатор запускает один из трёх видеопотоков коптера.

Программа должна анализировать видео автоматически.

До появления целевого сигнала никакие команды роботу передаваться не должны.

После обнаружения сигнала программа отправляет сообщение:

START

В журнале воздушной системы появляется:

[DRONE] Целевой сигнал обнаружен.
[DRONE] Координатор наземной миссии активирован.
[DRONE] Команда START отправлена.

Этап 3. Активация наземного робота

Компьютер «Робот» постоянно ожидает сетевую команду.

После получения START он автоматически запускает обработку соответствующего видео.

[ROVER] Получена команда от DRONE.
[ROVER] Запуск системы компьютерного зрения.
[ROVER] Миссия начата.

Ручной запуск обработки видео после получения сигнала не допускается.

Этап 4. Автономная навигация

Наземная система последовательно анализирует видеопоток.

При обнаружении дорожного объекта необходимо определить:

что обнаружено → состояние объекта → какое решение должен принять автомобиль.

Например:

Светофор → красный → STOP

или

Знак → поворот направо → RIGHT

Главная задача участников — добиться устойчивого распознавания объектов в условиях реальной видеосъёмки: изменения освещения, перспективы, расстояния до объекта, движения камеры и появления посторонних элементов.

Этап 5. Завершение миссии

В конце маршрута робот должен сформировать отчёт.

Например:

========== MISSION REPORT ==========

Сигнал коптера: ОБНАРУЖЕН

Команда START: ПОЛУЧЕНА

Распознано объектов: 7

1. GREEN LIGHT
2. STRAIGHT
3. RED LIGHT
4. RIGHT

5. GREEN LIGHT
6. SPEED LIMIT
7. STOP

Статус миссии: COMPLETED
==========